

Experiencia Educativa: Proyecto Guiado

Dr. David Martínez Galicia

Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo
Facultad de Estadística e Informática
Universidad Veracruzana



Presentación

- Ingeniero en Mecatrónica
- Maestro en Inteligencia Artificial
- Doctor en Inteligencia Artificial



Información del curso

Objetivo de la experiencia:

- Desarrollar un protocolo de investigación y una revisión sistemática de literatura con el debido rigor y calidad científica en el campo de la ciberseguridad e infraestructura de cómputo, a través de la comprensión del proceso de investigación científica, con alto sentido de responsabilidad, con tolerancia y apertura para desarrollar un proyecto de investigación.

Detalles del curso:

- Lunes (09:00 – 11:59) y miércoles (11:00 – 12:59).
- Oportunidades de evaluación: solo ordinario.
- Contacto: davidmartinez02@uv.mx



Dinámica de las sesiones

- Exposición del profesor.
- Ejercicios de reflexión.
- Ejercicios prácticos.
- Presentación de avances.
- Desarrollo de documentos.
- No hay exámenes parciales o final.



Criterios de evaluación

Criterio	Descripción	Porcentaje
Protocolo de investigación	Documentos con el visto bueno de los directores del trabajo recepcional avalado por algún cuerpo académico.	20%
Protocolo de Revisión Sistemática		10%
Reporte de Revisión Sistemática		20%
Trabajo en clase	Realización de prácticas y actividades.	15%
Exposición en clase	Exposición y presentación de avances con el visto bueno de los directores.	15%
Retroalimentación a compañeros	Comentarios a las exposiciones de los compañeros por escrito.	5%
Seminario de investigación CIC	Comentarios a las exposiciones por parte del público asistente	15%



Saberes teóricos

- ST-01. Generalidades de la investigación.
- ST-02. Modalidades de los trabajos de titulación.
- ST-03. Proceso de desarrollo de la Experiencia Recepcional.
- ST-04. Normas básicas de redacción de un trabajo escrito.
- ST-05. Aspectos éticos en la investigación.
- ST-06. Citas y referencias (APA).
- ST-07. Protocolo de investigación.
- ST-08. Revisión sistemática de la literatura.



Calendario del curso

Mes	Agosto		Septiembre					Octubre				Noviembre				Dic	
Semana	3°	4°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°
ST-01: Generalidades																	
ST-02: Modalidades																	
ST-03: Proceso de la ER																	
ST-04: Normas de redacción																	
ST-05: Aspectos éticos																	
ST-06: Citas y referencias APA																	
ST-07: Protocolo de investigación							E1										
ST-08: Revisión sistemática										E2		E3				E4	
Presentaciones de avances						1°							2°				3°
E1: Entrega de la primera versión del protocolo de investigación. E2: Entrega del protocolo de la revisión sistemática. E3: Entrega de la versión final del protocolo de investigación. E4: Entrega del reporte de la RSL. Las entregas deben tener el visto bueno del director y codirectores.																	



¿Qué es investigar?

- Estudiar sistemáticamente un fenómeno para generar conocimiento.
- Una investigación parte de una pregunta que todavía no tiene una respuesta.
- El objetivo no es recopilar datos, es producir evidencia como respuesta.
- Debe seguir procedimientos que puedan sustentar sus conclusiones.
- En ciberseguridad, se puede estudiar por qué ocurren ciertos incidentes.
- En infraestructura, se puede analizar qué factores afectan un servidor.



¿Qué es un trabajo de investigación?

- Un trabajo de investigación comunica cómo se estudió un problema.
- También presenta la evidencia obtenida durante el proceso.
- Sus resultados deben responder las preguntas que orientaron el estudio.
- Su estructura permite comprender cómo se obtuvieron las conclusiones.
- Por ello, investigar no consiste simplemente en recopilar información.
- El trabajo debe mantener coherencia entre sus diferentes componentes.



Tres formas de investigar

- El enfoque **cuantitativo** estudia fenómenos mediante variables y medidas.
- El enfoque **cualitativo** busca comprender experiencias y significados.
- El enfoque **mixto** combina elementos cuantitativos y cualitativos.
- Cada enfoque permite aproximarse al fenómeno de manera diferente.
- La elección depende del problema y de aquello que queremos conocer.



Enfoque cuantitativo

- Busca **medir** fenómenos mediante variables y datos numéricos.
- Utiliza procedimientos estadísticos para analizar los datos obtenidos.
- Parte de planteamientos que pueden delimitarse y medirse.
- Permite comparar resultados entre diferentes grupos o condiciones.
- También permite estudiar relaciones entre variables observadas.

Ejemplo:

- Analizar si las vulnerabilidades de un servidor se relacionan con incidentes.
- Para ello, se necesitan medir las variables que intervienen en el problema.



Enfoque cualitativo

- Busca **comprender** fenómenos desde las experiencias de quienes los viven.
- Analiza significados, percepciones y comportamientos dentro del contexto.
- Puede utilizar entrevistas, observaciones y documentos como fuentes.
- El análisis permite identificar patrones dentro de las experiencias.
- Resulta útil cuando todavía se necesita comprender el fenómeno.

Ejemplo:

- Estudiar cómo administradores enfrentan un ataque de ransomware.
- Las entrevistas pueden revelar problemas que los datos estadísticos no.



Enfoque mixto

- Combina información **cuantitativa** y **cualitativa** para estudiar un fenómeno.
- Permite medir la magnitud de un problema y comprender sus características.
- Cada enfoque aporta información diferente sobre el mismo fenómeno.
- La combinación debe responder a una necesidad del problema estudiado.

Ejemplo:

- Se puede medir cuántos empleados caen en phishing y conocer por qué.
- Así se puede estudiar la frecuencia y las razones del comportamiento.



¿Hasta dónde se quiere llegar?

- El **enfoque** indica cómo se aproxima el fenómeno que estudiado.
- El **alcance** indica hasta dónde se quiere llegar con la investigación.
- Se puede **explorar, describir, relacionar** o **explicar** un fenómeno.
- El alcance debe ser coherente con las preguntas y los objetivos.



Alcance exploratorio

- Busca estudiar problemas sobre los que todavía son **poco conocidos**.
- Permite familiarizarnos con fenómenos que todavía no comprendemos.
- Ayuda a identificar conceptos y variables relevantes para estudiarlos.
- Puede servir como punto de partida para investigaciones posteriores.

Ejemplo:

- Se puede explorar nuevas formas de utilizar IA generativa en ataques.
- Primero se necesita conocer cómo se presenta este fenómeno.



Alcance descriptivo

- Busca **determinar** cómo se presenta un fenómeno en un contexto.
- Permite identificar sus características y medir diferentes aspectos.
- No pretende explicar necesariamente por qué ocurre el fenómeno.
- Puede mostrar la frecuencia con que ocurren determinados eventos.

Ejemplos:

- Se puede describir qué tipos de incidentes ocurren en una organización.
- También se puede determinar cuáles son los incidentes más frecuentes.



Alcance correlacional

- Busca determinar si existe **relación** entre dos o más variables.
- Permite conocer cómo se comportan variables que están asociadas.
- Una relación entre variables no demuestra que una cause a la otra.
- Puede utilizarse para identificar patrones que permitan realizar predicciones.

Ejemplo:

- Se puede estudiar si el uso de CPU se relaciona con el tiempo de respuesta.
- La relación observada no demuestra por sí misma una relación causal.



Alcance explicativo

- Busca explicar por qué ocurre un fenómeno y bajo qué condiciones.
 - Pretende identificar factores que permitan comprender sus causas.
 - Requiere una estrategia más estructurada que los alcances anteriores.
 - Puede estudiar cómo una variable produce cambios en otra.
-
- **Ejemplo**
 - Se puede estudiar si aumentar la carga del servidor incrementa su latencia.
 - En este caso se busca explicar qué provoca el cambio observado.



Los alcances pueden combinarse

- Una investigación puede comenzar explorando un fenómeno poco conocido.
- Después puede describir sus características con mayor precisión.
- Posteriormente puede analizar relaciones entre las variables identificadas.
- Finalmente puede buscar explicar las causas del fenómeno estudiado.
- Los alcances no deben entenderse como categorías aisladas.



Un mismo problema, diferentes preguntas

- **Problema:** phishing en una organización
- **Exploratorio:** ¿Cómo cambian las técnicas utilizadas en estos ataques?
- **Descriptivo:** ¿Cuál es la frecuencia según los tipos de ataques de phishing?
- **Correlacional:** ¿Existe relación entre capacitación y ataques exitosos?
- **Explicativo:** ¿La capacitación reduce los ataques exitosos de phishing?
- La pregunta determina qué queremos conocer sobre el fenómeno.



Del problema a la investigación

- Una idea inicial debe convertirse en un problema que pueda estudiarse.
- El problema se concreta mediante preguntas y objetivos de investigación.
- El enfoque determina cómo nos aproximaremos al fenómeno.
- El alcance determina hasta dónde pretendemos llegar.
- La metodología define cómo obtendremos la evidencia necesaria.
- Los resultados permiten responder las preguntas planteadas.



Trabajo Recepcional (TR)

- Demuestra las capacidades desarrolladas durante su formación.
- Cada modalidad establece una forma diferente de abordar un problema.
- La elección depende del propósito, alcance y tipo de contribución.
- En ingeniería, el trabajo puede generar conocimiento, analizarlo o aplicarlo.
- La UV oferta seis modalidades u opciones de trabajos recepcionales.



Definición de una tesis

- Es un trabajo que desarrolla una investigación con carácter propositivo.
- Parte de un problema y plantea una propuesta que será estudiada.
- Utiliza procedimientos sistemáticos para obtener y analizar evidencia.
- Presenta resultados que permiten sustentar conclusiones del problema.
- Requiere una contribución original dentro del campo de estudio.

Ejemplo:

- Problema: Los clasificadores de malware presentan baja precisión.
- Propuesta: Desarrollar un método de aprendizaje robusto al ruido.
- Investigación: Evaluar experimentalmente el comportamiento del método.



Estructura de una tesis

Elemento o sección	Contenido
Portada y resumen	
Índices	Contenido, figuras y tablas
Introducción	1. Antecedentes 2. Planteamiento del problema 3. Objetivo general y específicos 4. Preguntas de investigación 5. Hipótesis 6. Definición de variables 7. Justificación 8. Alcances y limitaciones 9. Metodología 10. Estructura del documento
Marco referencial	1. Marco teórico 2. Estado del arte
Propuesta	
Evaluación de la propuesta	
Conclusiones	1. Trabajo futuro
Referencias y apéndices	



Definición de una tesina

- Investigación principalmente teórica centrada en un tema o problema.
- Analiza diferentes perspectivas, enfoques o propuestas sobre el tema.
- Se apoya principalmente en la revisión y análisis de fuentes especializadas.
- Su principal aportación consiste en una posición crítica por el autor.
- No requiere probar una hipótesis mediante experimentación.

Ejemplo:

- Tema: Técnicas de detección de intrusiones mediante aprendizaje máquina.
- Se analizan diferentes algoritmos y enfoques utilizados en la literatura.
- Se comparan sus ventajas, limitaciones y condiciones de aplicación.



Estructura de una tesina

Elemento o sección	Contenido
Portada y resumen	
Índices	Contenido, figuras y tablas
Introducción	1. Antecedentes 2. Planteamiento del problema 3. Objetivo general y específicos 4. Preguntas de investigación 5. Supuesto 6. Justificación 7. Alcances y limitaciones 8. Metodología 9. Estructura del documento
Marco referencial	1. Marco teórico 2. Estado del arte
Propuesta	
Evaluación de la propuesta	
Conclusiones	1. Trabajo futuro
Referencias y apéndices	



Definición de una monografía

- Es un estudio exhaustivo de un tema específico dentro de un área.
- Organiza y analiza información especializada con profundidad y rigor.
- El propósito es desarrollar una comprensión amplia y estructurada del tema.
- No requiere formular una propuesta o comprobar una hipótesis.
- La aportación depende de la selección, organización y tratamiento de fuentes.

Ejemplo

- **Tema:** Arquitecturas de seguridad para sistemas de cómputo en la nube.
- Se revisan conceptos, arquitecturas, mecanismos y estándares relevantes.
- Se organizan los conocimientos existentes para presentar una visión integral.



Estructura de una monografía

Elemento o sección	Contenido
Portada y resumen	
Índices	Contenido, figuras y tablas
Introducción	1. Justificación 2. Naturaleza, sentido y alcance del trabajo 3. Explicación de la estructura del trabajo
Desarrollo del tema	1. Planteamiento del tema 2. Marco teórico o contextual 3. Tratamiento del tema
Consideraciones finales	
Referencias, apéndices y anexos	



Definición de un trabajo práctico-técnico

- Es la aplicación de conocimientos para resolver un problema técnico.
- Parte de una necesidad concreta dentro de un sistema, proceso o entorno.
- Consiste en diseñar, implementar o mejorar una solución tecnológica.
- Su resultado principal es una solución funcional y evaluada.
- No necesariamente constituye un proceso de investigación científica.

Ejemplos:

- Implementar un sistema para detectar vulnerabilidades en servidores.
- Diseñar una arquitectura segura para una infraestructura de cómputo.
- Automatizar el monitoreo de recursos de una infraestructura.



Características de un trabajo práctico-técnico

Elemento o sección	Contenido
Portada y resumen	
Índices	Contenido, figuras y tablas
Introducción	1. Antecedentes 2. Planteamiento del problema 3. Objetivo general y específicos 4. Justificación 5. Alcances y limitaciones 6. Metodología 7. Estructura del documento
Marco referencial	1. Marco contextual
Requerimientos	
Propuesta	1. Análisis 2. Diseño 3. Implementación 4. Pruebas y evaluación
Conclusiones	1. Trabajo futuro
Referencias y apéndices	



Definición de un trabajo práctico-educativo

- Es la aplicación de conocimientos para resolver una necesidad educativa.
- Su propósito es desarrollar recursos o herramientas para el aprendizaje.
- Puede involucrar el diseño de materiales, metodologías o sistemas.
- El resultado debe responder a una necesidad del proceso educativo.
- Su valor está en la aplicación práctica de los conocimientos.

Ejemplos:

- Diseñar un laboratorio virtual para prácticas de ciberseguridad.
- Desarrollar una plataforma para enseñar redes de computadoras.
- Crear simuladores para prácticas de sistemas operativos.



Características de un trabajo práctico-educativo

Elemento o sección	Contenido
Portada y resumen	
Índices	Contenido, figuras y tablas
Introducción	1. Antecedentes 2. Planteamiento del problema 3. Objetivo general y específicos 4. Justificación 5. Alcances y limitaciones 6. Metodología 7. Estructura del documento
Marco referencial	1. Marco contextual
Requerimientos	
Propuesta	1. Análisis 2. Diseño 3. Implementación 4. Pruebas y evaluación
Conclusiones	1. Trabajo futuro
Referencias y apéndices	



Primera tarea

- Entregar la propuesta del anteproyecto validada por la academia.



Proceso de desarrollo de la Experiencia Recepcional

- Consulta la siguiente liga para acceder al material:
<https://www.uv.mx/fei/ss-y-er/experiencia-recepcional/>



Plagio y autoplagio

- El investigador no debe presentar palabras en sus escritos que no son de elaboración propia, al no ser que haga la mención de responsabilidad.
- De igual manera el autor no debe presentar fragmentos de trabajos propios, publicados con anterioridad, al no ser que se cite a sí mismo.



¿Qué es APA?

- Es una guía, norma o estándar presentada por la Asociación Psicológica Americana (APA), para la elaboración de documentos académicos.
- En octubre de 2019, la Asociación Americana de Psicología (APA) presentó la séptima edición del Manual de Publicaciones de la APA, que reemplaza la sexta edición publicada en 2009.
- En marzo del 2021 se publica la 4ª. Edición en español que es la versión oficial traducida de la 7a. en inglés.



Uso pertinente de las citas

- En el periodo inicial de tomar notas conviene proveerse de citas abundantes, que pueden constituir material apropiado para escoger entre ellas.
- Al llegar a la redacción definitiva del trabajo es esencial seleccionar cuidadosamente las que vayan a unirse al escrito, sin excederse demasiado.
- Frecuentemente se considera que el exceso de citas equivale a una argumentación deficiente.
- El criterio fundamental que debe seguirse para su selección es que tengan que ver con el tema objeto de estudio.



¿Qué se cita?

- Las palabras exactas de un autor y las de una publicación oficial. Por exactitud entendemos la identidad absoluta de palabras, puntuación, ortografía, uso de las mayúsculas, etcétera.
- Pueden interpolarse algunas palabras en el material citado, cuando el tiempo gramatical de la cita no concuerda con el del texto, cuando no se emplea un pronombre específico, y en otras ocasiones en que parezca necesario hacerlo. Pero cualquier elemento que se interpole debe ir encerrado entre corchetes.
- Cuando una cita es muy larga, o cuando el estudiante necesita sólo unos cuantos párrafos o enunciados de un fragmento grande, pueden omitirse partes del original. A este procedimiento suele llamarse elipsis.



Citas de 40 palabras o menos

- Una cita se realiza al utilizar una idea de un autor en un trabajo propio.
- La práctica varía, pero deben seguirse algunas directrices generalmente aceptadas en el manejo de las citas.
- La forma básica de una cita está determinada por su longitud:
 - De 40 palabras o menos
 - Más de 40 palabras



Citas de 40 palabras o menos

Cita en medio de la oración:

- *De acuerdo con Freire (2005), “saber qué enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las probabilidades para su propia producción o construcción” (p. 47), reflexión sobre las herramientas de la construcción del conocimiento más que enseñar el mismo.*

Cita al final de la oración:

- *El ser interior puede cambiar por factores distintos, “yo soy, por el contrario, un ser de la esperanza que, por ‘x’ razones, se volvió desesperanzado” (Freire, 2005, p.71).*



Citas de más de 40 palabras

- Bloque independiente, sin comillas, doble espacio y sangría de 1.27 cm.

Panorama de la comunicación.

El primer problema de la humanidad en relación con la información fue la forma de transmitirla; después, el de obsérvala. Para trasmitirla empleo primero la memoria, para lo cual se adiestraba a cierto tipo de personas que recibían este delicadísimo encargo. Así se transmitieron de generación en generación cuentos, leyendas, mitologías, sagas y otras formas narrativas. (Martínez de Sousa, 1999, p. 21).



- Al parafrasear o referirse a una idea contenida en otro trabajo, se aconseja indicar un número de página o párrafo, en especial cuando esto ayude a un lector interesado a ubicar el fragmento relevante en un texto largo.

Según Freire (2005), saber qué enseñar no es la transmisión de conocimientos, sino la creación de oportunidades para su producción o construcción (p. 47) , reflexión sobre las herramientas de la construcción del conocimiento más que enseñar el mismo.



Material en línea sin paginación

- Muchas fuentes electrónicas no proporcionan los números de las páginas. Proporcione un número de párrafo (cuente los párrafos manualmente si no están numerados).

Basu y Jones (2007) llegaron al extremo de sugerir la necesidad de un nuevo “marco intelectual para considerar la naturaleza y forma de la regulación en el ciberespacio” (párr. 4).



Múltiples autores

- La cita en el texto para trabajos con tres o más autores ahora se acorta desde la primera cita. Solo incluye el nombre del primer autor y et al.
- Apellidos e iniciales de hasta 20 autores o más se deben proporcionar en la lista de referencias.



Referencias bibliográficas

- López (2004) define la referencia como el “conjunto de datos necesarios para identificar un documento por medio de sus aspectos formales” (p. 385).
- El orden de las referencias se realiza alfabéticamente.
- Las referencias múltiples de un mismo autor se ordenan cronológicamente.
- Si las referencias incluyen diferentes autores con el mismo apellido e inicial, se puede poner los nombres de pila completos entre corchetes.
- Las referencias con el mismo autor, con la misma fecha de publicación se ordenan alfabéticamente por el título. Se emplean las letras a, b, c, en minúsculas después del año, dentro del paréntesis.
- Baheti, J. R. (2010a). Control ...
- Baheti, J. R. (2010b). Funciones de los ...



Referencias bibliográficas

- En la 4 edición se agregan hasta 20 o más autores en las referencias.
- Cuando sean 21 o más, se deben poner los primeros 19 autores, puntos suspensivos (...) y el nombre del último autor de la obra.
- Escriba entre paréntesis el año en que se publicó la obra (para las obras no publicadas o informalmente publicadas, indique el año en que se realizaron).
- En una referencia de una obra sin autor, desplace el título hacia la posición del autor, antes de la fecha de publicación. (Se pone un punto después del título).
- Si no aparece la fecha, escriba s. f. entre paréntesis.



Referencia de un libro

Impreso:

- Apellido, A. A. (Año de publicación). Título. Editorial.

Zúñiga, M. (2006). Cartografía de otros mundos posibles: El rock y reggae costarricense según sus metáforas. EUNA.

Digital:

- Apellido, A. A. (Año de publicación). Título. <http://www>

Castelo, L., & Perea, J. (2005). Usos no normativos del lenguaje fotográfico. <http://site.ebrary.com/lib/unacrsp/docDetail.action?docID=10083351&p00=fotografia+documental>



Referencia de un capítulo de libro

- *Apellido, A. A. & Apellido, B. B. (Año de publicación). Título del capítulo. En Apellido, A. Apellido, B. Apellido, C. & Apellido, D. (Eds.), Título del libro (Edición, pp. xx-xx). Editorial.*

Mineka, S. (2007). Evaluación clínica. En Butcher, J. Psicología clínica (Edición 12, p. 34). Pearson Educación.



Referencia de una revista

Impreso:

- Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Título de la revista, volumen(número), pp. xx-xx.

Carrillo, M. V. (2010). La documentación en la evaluación y gestión de la imagen corporativa. El Profesional de la Información, 19(2), pp. 123-132.

Digital:

- Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Título de la revista, volumen(número), pp. xx-xx. <http://www>

Hernández, R. V. (2014). Resolución de problemas en funciones vectoriales asistido por software matemático. Acción Pedagógica, 23(1), pp. 6-20. <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/40895/1/dossier01.pdf>



Referencia de una tesis

Impreso:

- Apellido, A. (Año). Título de la tesis (Tesis doctoral o de maestría inédita). Nombre de la institución.

Agüero, C. V., & Rodríguez, S. A. (2009). Sistema web para la generación estadística y gerencial de administración hotelera para la Compañía New Media LA (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional.

Digital:

- Apellido, A. (Año). Título de la tesis (Tesis doctoral o de maestría). <http://www>

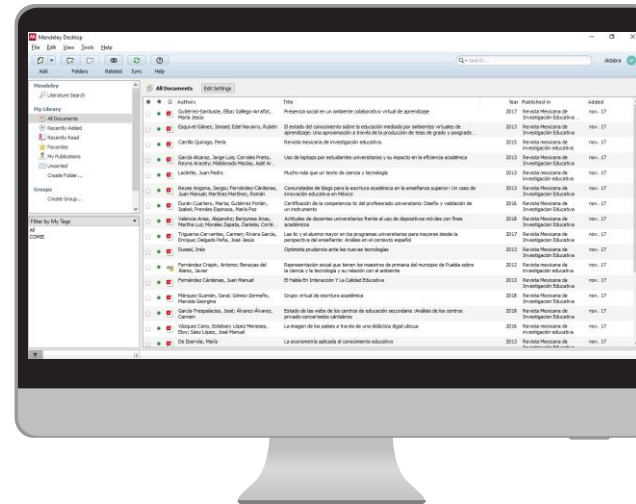
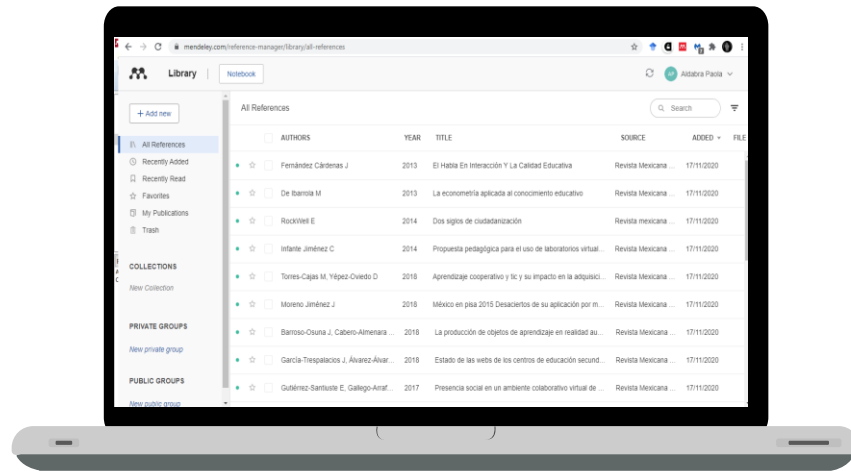
Culver, M. (2010). Problemas de la novela escrita por mujer en España e Hispanoamérica (1833-1918): Estudios de caso (Tesis Doctoral). <https://pqdtopen.proquest.com/doc/580129783.html?FMT=ABS>



Recursos para Aplicar el Estándar APA

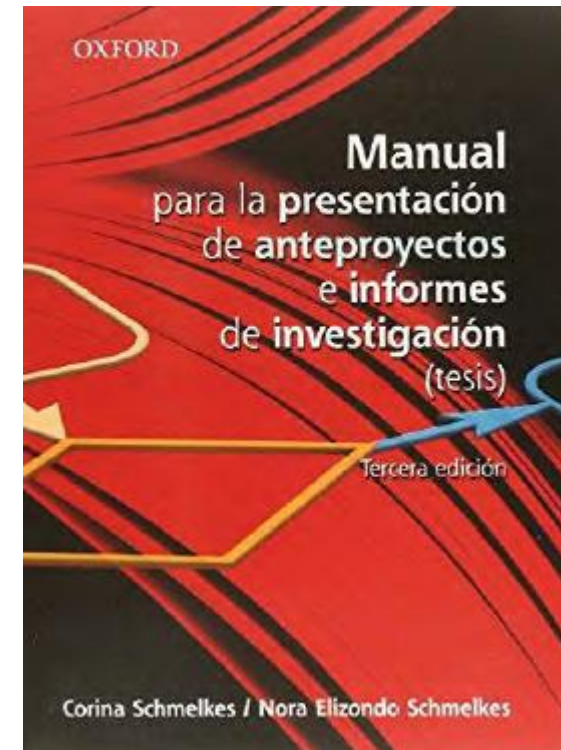
- Es complicado recordar todos los elementos del estándar APA, por ello utilizaremos algunas herramientas que nos apoyen, pero no hacen todo el trabajo, es necesario que tomemos decisiones de diferentes tipos:
 - Cuando citar textualmente y cuando parafrasear.
 - Elegir entre citar y parafrasear impacta en la coherencia y originalidad.
- Las herramientas son un auxiliar, pero nuestro entendimiento es la base. La familiaridad con el estándar APA contribuye a la calidad del trabajo.





Protocolo de investigación

- Material de consulta:
 - Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación.
 - Corina Schmelkes y Nora Elizondo Schmelkes.



Protocolo de investigación

- Define el **tema** por investigar, así como los motivos por los cuales se aborda.
- Incluye la importancia del tema, el objetivo que se desea lograr, el índice de los fundamentos, los métodos por utilizar, el tiempo y recursos requeridos



Elementos por desarrollar

- Antecedentes
- Planteamiento o definición del problema
- Objetivos
- Justificación
- Alcances y limitaciones
- Marco teórico
- Método
- Contenido del trabajo de investigación
- Cronograma de actividades



Antecedentes

- La introducción al anteproyecto es el **contacto inicial** con tu lector.
- Su redacción debe ayudarlo a **familiarizarse** con el problema.
- Una redacción de antecedentes debe de ir de lo general a lo particular.
- Las funciones metodológicas de la revisión de antecedentes son dos:
 - Contribuir al **enriquecimiento conceptual** del investigador, es decir, ayudar a precisar mejor la formulación del problema y la hipótesis.
 - Actualizar al investigador respecto a los **debates teóricos**, y las técnicas de recolección y análisis de datos que se utilizan.



Antecedentes

- Es importante ser conciso en los antecedentes.
- Tres o cuatro páginas pueden ser suficientes, pero también veinte.
- No hay mínimos ni máximos en cuanto al número de páginas.
- Debe de contener las necesarias para desarrollar adecuadamente el trabajo.



¿Cómo elaborar los antecedentes?

Paso 1: Búsqueda y organización

- Usar las bases de datos científicas para buscar antecedentes.
- Enlistar todas las investigaciones sobre el tema de estudio.
- Incluir solo investigaciones de calidad (tesis, publicaciones serias, etc.).
- Ser exhaustivos. No es suficiente decir “no hay investigaciones”.
- Buscar trabajos en cualquier país de habla hispana y otros idiomas.

Vara, A., 2012. Desde la idea hasta la sustentación: Siete pasos para una tesis exitosa.



¿Cómo elaborar los antecedentes?

Paso 2: Síntesis

- Hacer un resumen de cada investigación respondiendo las siguientes preguntas:
 - ¿Quiénes son los autores?
 - ¿En qué año se ha publicado?
 - ¿Cuál fue el objetivo ?
 - ¿Qué metodología emplearon?
 - ¿Qué encontraron y concluyeron?

Vara, A., 2012. Desde la idea hasta la sustentación: Siete pasos para una tesis exitosa.



¿Cómo elaborar los antecedentes?

Resumen de un antecedente

Calderón y Mendoza (2021) en su **tesis** “Factores determinantes de las exportaciones agrícolas en Perú, 2015 – 2020” **identificaron los factores determinantes** de la cantidad exportada del sector agrícola peruano en el periodo 2015 – 2020. El **enfoque de la investigación** fue cuantitativo de alcance correlacional y diseño no experimental – longitudinal. Los **resultados** de la tesis arrojaron que, si el precio de dólares del café peruano aumenta en 1%, las exportaciones del sector agrícola se verían afectas en 0.86%; mientras que, si las exportaciones en toneladas del café peruano aumentan en 1%, las exportaciones del sector agrícola aumentarían en 0.85%. Los autores llegaron a la **conclusión** de que el café es el producto que más ingresos genera en la cuenta total de las exportaciones agrícolas y que el precio del café es muy susceptible en el mercado internacional.



¿Cómo elaborar los antecedentes?

Paso 2: Síntesis

- Diferenciar entre una investigación empírica de aquellos que solo son comentarios publicados.
- Los antecedentes sirven para ver qué tan novedoso es el tema que investigas y qué tanto se sabe sobre él.
- Si no existen muchas investigaciones empíricas sobre el tema, buscar los trabajos similares más cercanos.

Vara, A., 2012. Desde la idea hasta la sustentación: Siete pasos para una tesis exitosa.



¿Cómo elaborar los antecedentes?

Paso 3: Redacción

- Redactar los antecedentes ordenándolos por algún criterio.
- Un criterio puede ser cronología, ubicación, objetivos, conclusiones, etc.
- Siempre usar el estilo APA para redactar los antecedentes, (autor, año).
- No uses más de un párrafo para un antecedente. Esto facilitará la lectura.

Vara, A., 2012. Desde la idea hasta la sustentación: Siete pasos para una tesis exitosa.



¿Cómo elaborar los antecedentes?

Paso 3: Redacción

- Incluir, al inicio de la presentación de los antecedentes, un resumen de todo lo encontrado como un tipo de presentación. Resaltar todo lo que se sabe hasta ahora y lo que aún no se ha investigado.
- Los antecedentes deben terminar con una oración de transición que guíe al lector con naturalidad al problema de investigación.

Vara, A., 2012. Desde la idea hasta la sustentación: Siete pasos para una tesis exitosa.



Ejemplo de la sección de antecedentes

- **Título:** Desarrollo de una guía conducida por la ética para el diseño de sistemas de software persuasivos
- **Alumno:** Sujey Alarcón Hernández
- **Modalidad:** Tesina



De lo general a lo particular

- El texto comienza con un panorama amplio sobre la digitalización y su impacto, permitiendo que cualquier lector se sitúe en el tema.
 - **Contexto general:** *"Con los avances tecnológicos y la creciente digitalización, la forma en que las personas interactúan con la tecnología ha cambiado significativamente. Ahora, los sistemas de información pueden influir en la toma de decisiones y el comportamiento de los usuarios."*
- A partir de ahí, el texto se enfoca en un fenómeno específico, guiando al lector desde lo conocido hacia lo novedoso.
 - **Contexto particular:** *"En este contexto, ha surgido un nuevo enfoque de diseño, denominado diseño de sistemas persuasivos, cuyo propósito es modificar actitudes y comportamientos de los usuarios a través de la interacción con la tecnología, sin recurrir a coerción..."*



Síntesis de investigaciones relevantes

- Este trabajo representa un esfuerzo temprano, aunque con limitaciones.
 - *"**Berdichevsky y Neuenschwander (1999)** presentaron un conjunto de ocho principios éticos basado en la ética utilitarista. [...] Aunque estas propuestas iniciales eran conceptualmente ricas, carecían de pautas prácticas para diseñadores, lo que limitaba su aplicabilidad en entornos reales."*
- Este estudio aporta evidencia empírica y advierte sobre riesgos.
 - *"**Benner et al. (2022)** realizaron una revisión de la literatura y complementaron su análisis con 20 entrevistas para abordar los desafíos éticos en el diseño persuasivo. El estudio destaca que, si bien los elementos persuasivos [...] pueden incrementar la participación, su aplicación puede vulnerar la autonomía del usuario."*
- Esta revisión confirma que la falta de directrices prácticas es una carencia.
 - *"**Rahman y Adaji (2024)** abordaron, a través de una revisión sistemática, los desafíos éticos en el diseño de tecnologías persuasivas. [...] se observó que muchos estudios no ofrecen directrices prácticas para su aplicación en entornos reales."*



Identificación del vacío de conocimiento

- El texto reconoce que existe un cuerpo de conocimiento sobre el tema.
 - *"En los últimos años, diversas investigaciones han intentado establecer marcos éticos que orienten el desarrollo de estas tecnologías para evitar la manipulación y el abuso de los usuarios."*
- El núcleo del problema es que hay teoría, pero no hay una herramienta.
 - *"... si bien se han desarrollado diversos marcos teóricos y estrategias para abordar los desafíos éticos en el diseño de sistemas persuasivos, los diseñadores no cuentan con una herramienta que les permita evaluar, de manera práctica, el impacto ético en sus decisiones para el diseño de dichos sistemas."*



Ejemplo de la sección de antecedentes

- Esta oración retoma lo expuesto, sintetiza el estado del conocimiento y señala una consecuencia.
 - *"Por lo tanto, si bien se han desarrollado diversos marcos teóricos y estrategias para abordar los desafíos éticos en el diseño de sistemas persuasivos, los diseñadores no cuentan con una herramienta que les permita evaluar, de manera práctica, el impacto ético en sus decisiones para el diseño de dichos sistemas. **La falta de esta herramienta genera un vacío que facilita la implementación deliberada de prácticas poco éticas, aportando así a la normalización de estrategias manipulativas en el diseño.**"*



Actividad en clase

- Buscar tres trabajos que formen parte de los antecedentes de tu tema.
- Para la búsqueda de trabajos puedes pedir ayuda a tu director o usar un motor.
- Responder por qué ese trabajo es relevante para la investigación.
- Escribir un párrafo que resuma la contribución de cada antecedente.
- Debe de incluir los autores, el título del trabajo, el objetivo, la metodología, los resultados y conclusiones.
- Redacta los resúmenes en un archivo de Word con formato por defecto y texto justificado.



- A partir de la búsqueda de antecedentes redacta una versión preliminar de antecedentes, con las siguientes consideraciones:
 - Incluir una revisión de todos los conceptos que expliquen el contexto.
 - Incluir un resumen y resaltando un criterio que sentará el orden.
 - Incluir un párrafo por cada antecedente o agrupación según un criterio.
 - Terminar con una oración de transición que ayude a plantear el problema.
- Redacta los antecedentes en un archivo de Word con formato por defecto y texto justificado.



Planteamiento del problema

- Encontrar el enunciado del problema es más trascendente que su solución.
- Es más importante plantear el problema con claridad.
- El problema le da dirección y rumbo al trabajo.
- Tenerlo presente permite mantener la dirección indicada.

Schmelkes, C., & Elizondo N., 2012 Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación.



Redacción del planteamiento

- Cada sección necesita estar ligada de manera fluida con la sección anterior.
- En este caso, los antecedentes deben llevarte a definir el problema.
- Se puede usar un párrafo o frase introductoria.
- La introducción debe ser pequeña, para despertar el interés.
- Se debe sintetizar la información para comprender el problema.
- Evitar lo tedioso de un trabajo extenso y un choque con detalles técnicos.
- Redactar el problema con claridad, como aseveración o pregunta.

Schmelkes, C., & Elizondo N., 2012 Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación.



¿Cómo redactar el planteamiento?

- Redactar apoyándose en fuentes de información seria.
- Contextualiza el problema.
- Si es posible, describe su magnitud con cifras.
- Describe variables que dan origen o explican la problemática.
- Presenta posibles consecuencias por no atender el problema.
- Redacta una conclusión que conduzca a la pregunta de investigación.
- Recuerda que la pregunta de investigación tiene relación con el título.



Ejemplo de la sección del problema

- **Título:** Desarrollo de una guía conducida por la ética para el diseño de sistemas de software persuasivos
- **Alumno:** Sujey Alarcón Hernández
- **Modalidad:** Tesina



Contextualización del problema

- El planteamiento puede comenzar contextualizando la problemática.
 - *"Un enfoque poco ético en el diseño de sistemas persuasivos afecta negativamente la autonomía y el bienestar de los usuarios (Benner et al., 2022)."*
- Describe consecuencias como el cuestionamiento de la tecnología y la pérdida de autocontrol.
 - *"**Baldwin (2014)** advierte que el uso de estrategias persuasivas poco éticas genera que los usuarios cuestionen la efectividad de la tecnología, incluso de aquella con fines positivos, debilitando su impacto persuasivo. Peor aún, la exposición constante a sistemas que integran tácticas de diseño basadas en azar reduce la capacidad de los usuarios para reconocer estrategias engañosas, afectando su autocontrol (Chen et al., 2023) y derivando en adicciones, gastos compulsivos y daños psicológicos (Brown y Osman, 2020)."*



Magnitud del problema

- Se debe describir la magnitud del problema con cifras, si es posible.
 - **"Mathur et al. (2019)"** mediante un estudio a escala de 11,000 sitios de e-commerce revelaron que el 16.7% emplea al menos un patrón oscuro, y en sitios populares esta cifra alcanza el 23.8%. Estos diseños, como añadir productos no deseados al carrito (7.8%) y anuncios de falsa escasez (5.1%), manipulan las decisiones de usuarios."
- Muestra que el problema no es anecdótico, sino sistemático y extendido.
 - **"Chen et al. (2023)"** identificaron que varias aplicaciones móviles utilizan mecanismos de diseño similares a los juegos de azar, comparables a los dark patterns. Estos diseños engañan a los usuarios mediante recompensas señuelo y algoritmos interactivos adictivos, estrategias ampliamente implementadas en aplicaciones de juegos."



Variables que explican el problema

- Se deben describir los factores que dan origen o explican la problemática.
 - *"Los principios éticos y modelos propuestos para el diseño persuasivo han contribuido a la reflexión sobre los retos en este campo, presentan limitaciones que dificultan su aplicación directa en la práctica profesional. Por ejemplo, un enfoque de diseño participativo puede resultar poco accesible para los diseñadores que enfrentan limitaciones de tiempo."*
- Investigaciones recientes se quedan en recomendaciones amplias.
 - *"Investigaciones como las de **Benner et al. (2022)** y **Rahman y Adaji (2024)** se centran en la identificación de problemáticas éticas y la formulación de recomendaciones amplias, es decir, sin ofrecer directrices específicas."*
- Señala que los estándares existentes no abordan las particularidades.
 - *"Aunque el **IEEE Standard Model Process for Addressing Ethical Concerns during System Design** (IEEE, 2021) ofrece lineamientos para la integración de consideraciones éticas en el desarrollo de sistemas tecnológicos, no aborda en particular los desafíos que presentan los sistemas persuasivos ni proporciona principios claros que apoyen en las decisiones de diseño en este contexto."*



Conclusión y pregunta de investigación

- Se debe concluir con una oración que lleve a la pregunta de investigación.
- Esta conclusión conecta todo lo expuesto y establece la necesidad.
 - *"Considerando lo anterior, surge la necesidad de desarrollar una guía que oriente a los diseñadores de software en la toma de decisiones éticas en el desarrollo de sistemas persuasivos."*
- La pregunta debe ser clara, directa y tener relación con el título.
 - *"Esto da pie a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo desarrollar una guía ética para el diseño de sistemas de software persuasivos?"*



Actividad en clase

- Describir los elementos que componen el contexto de tu problema, percepción numérica, variables y factores que intervienen en tu problema, consecuencias que se desencadenan si no se atiende el problema y una posible pregunta o enunciado de investigación.
- Incluye los elementos que encuentres en la tabla de la siguiente diapositiva dentro un archivo de Word con formato por default y con texto justificado.

Elemento	Contenido	Fuente
Contexto del problema		
Percepción numérica		
Variables relacionadas		
Consecuencias del problema		
Pregunta o enunciado de investigación		



Objetivos de la investigación

- Es necesario el objetivo, para saber el rumbo que lleva la investigación.
- El objetivo viene directamente de la definición del problema.
- El problema es el "qué estudiar", mientras el objetivo es el "qué se quiere obtener".
- El objetivo es el producto de tu investigación.



Redacción de los objetivos

- Los objetivos son inherentes a la definición y delimitación del problema.
- Se construyen considerando la operatividad y el alcance de la investigación.
- Requisitos para plantear los objetivos:
 - Enfocarse a la solución del problema.
 - Ser realistas.
 - Ser medibles.
 - Ser congruentes.
 - Ser importantes.
 - Redactarse evitando palabras subjetivas.



Objetivo general

- Es el objetivo más amplio de la investigación.
- Fundamenta la estructura del diseño.
- Se debe definir con precisión y con las palabras necesarias.
- Se redacta en impersonal con verbos transitivos* en infinitivo.
- Ejemplo: Redactar un capítulo sobre las metodologías ágiles a en el que se recojan todas las teorías existentes.
- (*) Verbos transitivos son aquéllos que tienen un complemento y la acción se transmite a ese complemento. Por ejemplo: obtener, conseguir, etc



Objetivos específicos

- El objetivo general es útil para definir un camino a seguir en el proyecto.
- Está lejos de ser operativo y no se vincula a un diseño de investigación.
- Los objetivos específicos se vinculan con el diseño de la investigación.
- Conjunto de objetivos que se requieren para cumplir el objetivo general.



Recomendaciones para los objetivos

- La primera recomendación consiste en observar una estricta correspondencia entre los objetivos y el planteamiento del problema.
- El objetivo general de la investigación es un enunciado claro, concreto, preciso y factible de las metas que se persiguen.
- Los objetivos deben ser metas concretas que pueden alcanzarse o no, pero que debe ser posible verificar cuando culmine la ejecución del proyecto.



Taxonomía de Bloom

CONOCIMIENTO <i>Recordar información</i>	COMPRENSIÓN <i>Interpretar información</i>	APLICACIÓN <i>Usar el conocimiento</i>	ANÁLISIS <i>Dividir el conocimiento</i>	SINTETIZAR <i>Juntar conocimiento</i>	EVALUAR <i>Hacer juicios</i>
■ Anunciar ■ Bosquejar ■ Citar ■ Contar ■ Copiar ■ Definir ■ Deletrear ■ Decir ■ Encontrar ■ Enlistar ■ Escoger* ■ Escribir ■ Etiquetar ■ Hacer una lista ■ Identificar* ■ Indicar ■ Leer ■ Listar ■ Localizar	■ Clasificar* ■ Comparar* ■ Contrastar* ■ Convertir* ■ Dar ejemplo ■ Describir ■ Discutir ■ Distinguir* ■ Explicar* ■ Expresar ■ Identificar* ■ Ilustrar* ■ Informar ■ Interpretar* ■ Ordenar ■ Parafrasear ■ Poner en orden ■ Reafirmar ■ Reconocer	■ Aplicar ■ Calcular ■ Cambiar* ■ Comprobar ■ Computar ■ Contrastar* ■ Construir* ■ Convertir* ■ Demostrar ■ Desarrollar* ■ Dibujar* ■ Dramatizar ■ Ejemplificar ■ Emplear ■ Ensamblar* ■ Entrevistar ■ Escoger* ■ Estimar* ■ Extrapolar*	■ Analizar ■ Asociar ■ Asumir ■ Calcular ■ Categorizar* ■ Clasificar* ■ Comparar* ■ Componer ■ Concluir* ■ Contrastar* ■ Cuestionar ■ Criticar* ■ Descubrir* ■ Desmenuzar ■ Destacar ■ Dibujar* ■ Diagramar ■ Diferenciar ■ Discutir	■ Adaptar ■ Arreglar ■ Cambiar* ■ Coleccionar ■ Combinar ■ Compilar ■ Componer ■ Concluir ■ Construir* ■ Crear ■ Deducir ■ Definir ■ Desarrollar* ■ Desenvolver ■ Dirigir ■ Diseñar ■ Elaborar ■ Eliminar ■ Ensamblar*	■ Aceptar ■ Aportar ■ Apreciar ■ Aprobar ■ Argumentar ■ Avaluar ■ Categorizar* ■ Clasificar* ■ Calificar ■ Comparar* ■ Concluir* ■ Considerar ■ Criticar* ■ Debatar ■ Decidir ■ Defender* ■ Determinar ■ Descubrir ■ Disputar



Valoración para los objetivos

1. ¿Los objetivos se enfocan claramente como una solución al problema?
2. ¿Los objetivos son congruentes?
 - Esto (1 y 2) no lo sabremos sin leer el planteamiento del problema
3. ¿Los objetivos son importantes (no triviales) ?
 - Esto (3) es para medir la importancia de la solución y contribución.
4. ¿Los objetivos son claros?
5. ¿Los objetivos son factibles o realistas?
6. ¿Los objetivos son medibles? (¿De qué forma?)
7. ¿Los objetivos redactados evitan palabras subjetivas?
8. ¿Los objetivos generan un resultado concreto?
 - Del 4 al 8 posiblemente sea factible de evaluar sin contexto mayor.



Ejemplo de la sección de los objetivos

- **Título:** Desarrollo de una guía conducida por la ética para el diseño de sistemas de software persuasivos
- **Alumno:** Sujey Alarcón Hernández
- **Modalidad:** Tesina



Relación entre el problema y el objetivo general

- El objetivo viene directamente del problema.
- El problema es el "qué estudiar", el objetivo es el "qué se quiere obtener".
 - **Problema identificado (carencia):** *"Los diseñadores no cuentan con una herramienta que les permita evaluar, de manera práctica, el impacto ético en sus decisiones para el diseño de dichos sistemas."*
 - **Objetivo general (solución):** *"Desarrollar una guía que analice las preocupaciones éticas y establezca recomendaciones para el diseño de software en el desarrollo de sistemas persuasivos."*



Objetivo general

- Es el objetivo más amplio de la investigación. Se recomienda incluir:
 - ¿Qué? (el producto)
 - ¿A través de qué? (el método)
 - ¿Para qué? (el propósito)
- **Versión original:** *"Desarrollar una guía que analice las preocupaciones éticas y establezca recomendaciones para el diseño de software en el desarrollo de sistemas persuasivos."*
- **Versión mejorada:** *"Desarrollar una guía para el diseño ético de sistemas de software persuasivos, a partir del análisis de la literatura sobre preocupaciones éticas, técnicas de persuasión y recomendaciones existentes, con el fin de proporcionar a los diseñadores una herramienta práctica que oriente sus decisiones."*



Objetivos específicos

- Los objetivos específicos son el conjunto de metas que se requieren para cumplir el objetivo general.
 - *"Identificar las preocupaciones éticas abordadas en la literatura sobre el diseño de sistemas de software persuasivos."*
 - *"Analizar las técnicas de persuasión tecnológicas que conllevan a riesgos éticos."*
 - *"Analizar las recomendaciones existentes en la literatura sobre el diseño ético de sistemas persuasivos."*
 - *"Demostrar el uso de la guía a través de su aplicación en un caso de estudio."*
 - *"Evaluar la guía a través de juicio de expertos."*



Correspondencia entre objetivos

- Los objetivos específicos son pasos concretos que, en conjunto, permiten alcanzar el objetivo general.

Objetivo específico	Contribución al objetivo general
Identificar las preocupaciones éticas abordadas en la literatura.	Proporciona la base conceptual para la guía.
Analizar las técnicas de persuasión que conllevan riesgos éticos.	Permite enfocar la guía en las técnicas problemáticas.
Analizar las recomendaciones existentes en la literatura.	Identifica el estado del arte y las limitaciones a superar.
Demostrar el uso de la guía en un caso de estudio.	Valida la aplicabilidad de la guía en un contexto real.
Evaluar la guía a través de juicio de expertos.	Asegura la calidad ética y efectividad de la guía.



Valoración de los objetivos

Criterio	Cumplimiento en el ejemplo
¿Se enfocan como solución al problema?	Sí. La guía soluciona la falta de herramientas prácticas.
¿Son congruentes?	Sí. Hay correspondencia entre carencias y objetivos.
¿Son importantes (no triviales)?	Sí. Abordan un vacío real documentado en la literatura.
¿Son claros?	Sí. Cada objetivo expresa una acción concreta.
¿Son factibles o realistas?	Sí. Una tesina puede plantear esos objetivos en 18 meses.
¿Son medibles?	Sí. Todos los objetivos tienen resultados verificables.
¿Evitan palabras subjetivas?	Sí. Usa verbos como "identificar", "analizar", "evaluar".
¿Generan un resultado concreto?	Sí. Cada objetivo produce un entregable específico.



Actividad en clase

- A partir del objetivo planteado en tu anteproyecto, redacta el objetivo general de tu protocolo de investigación y, por lo menos, cuatro específicos.
- Entrega un archivo de Word con formato por default y con texto justificado.
- Completar la siguiente tabla, definiendo si tus objetivos cumplen con los requisitos y proveer comentarios.

Características	¿Cumple?
1. ¿Los objetivos son claros?	
2. ¿Los objetivos son factibles o realistas?	
3. ¿Los objetivos son medibles? (¿de qué forma?)	
4. ¿Los objetivos redactados evitan palabras subjetivas?	
5. ¿Los objetivos generan un resultado concreto?	

